

# מאגר שאלות — פרק 4: צמצום והרחבה — שברים שווים

21 שאלות · שברים שווים, הרחבה, צמצום ומכנה משותף · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

## חלק א' — שברים שווים בעיניים 🧐 (שאלות 1-4)

1. ציירו שני עיגולים: באחד צבעו  $\frac{1}{2}$  ובשני  $\frac{3}{6}$ . מה אפשר להגיד על הכמויות?

2. אילו מהשברים שווים ל- $\frac{1}{3}$ ? הקיפו:  $\frac{2}{6}$ ,  $\frac{3}{6}$ ,  $\frac{4}{12}$ ,  $\frac{3}{9}$ ,  $\frac{2}{5}$

3. כתבו שלושה שברים מהמשפחה של  $\frac{3}{4}$ .

4. מהו הסימן המזהה של כל השברים במשפחה של חצי? (רמז: הסתכלו על הקשר בין המונה למכנה)

## חלק ב' — הרחבה 🖋️ (שאלות 5-9)

5. הרחיבו פי 3:  $\frac{1}{4} =$  \_\_\_\_\_

6. הרחיבו פי 6:  $\frac{2}{3} =$  \_\_\_\_\_

7. הרחיבו את  $\frac{3}{8}$  כך שהמכנה יהיה 40. \_\_\_\_\_

8. הרחיבו את  $\frac{5}{7}$  כך שהמונה יהיה 20. \_\_\_\_\_

9. כתבו את  $\frac{1}{2}$  כשבר עם מכנה 100. \_\_\_\_\_

## חלק ג' — צמצום 🩹 (שאלות 10-14)

10. צמצמו:  $\frac{4}{6} =$  \_\_\_\_\_

11. צמצמו:  $\frac{9}{12} =$  \_\_\_\_\_

12. צמצמו לצורה המצומצמת ביותר:  $\frac{16}{24} =$  \_\_\_\_\_

13. צמצמו לצורה המצומצמת ביותר:  $\frac{25}{100} =$  \_\_\_\_\_

14. איזה מהשברים כבר בצורה המצומצמת ביותר?  $\frac{9}{15}$ ,  $\frac{7}{11}$ ,  $\frac{6}{10}$ ,  $\frac{4}{9}$

## חלק ד' — המספר החסר 🧩 (שאלות 15–18)

$$\frac{1}{5} = ?/25 \quad 15.$$

$$\frac{4}{9} = 16/? \quad 16.$$

$$\frac{18}{30} = 3/? \quad 17.$$

$$\frac{2}{3} = 8/? = ?/30 \quad 18. \text{ מצאו שני מספרים חסרים:}$$

## חלק ה' — השוואות ואתגרים 🏆 (שאלות 19–21)

$$19. \text{ השוו בעזרת מכנה משותף: } \frac{5}{6} \quad \frac{3}{4}$$

$$20. \text{ סדרו מהקטן לגדול בעזרת המכנה 12: } \frac{5}{6}, \frac{7}{12}, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}$$

$$21. \text{ 🏆 שאלת אלופים: בבחירות לוועד הכיתה הצביעו } \frac{12}{18} \text{ מכיתה ה'1 עבור נועה, ו- } \frac{10}{15} \text{ מכיתה ה'2}$$

עבור איתמר. איזו כיתה תמכה במועמד שלה בשיעור גבוה יותר? (רמז: צמצמו!)

## פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. הכמויות זהות בדיוק:  $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$  — שברים שווים.

2. שווים ל-  $\frac{1}{3}$ :  $\frac{2}{6}$ ,  $\frac{4}{12}$ ,  $\frac{3}{9}$ . השאר לא.

3. למשל:  $\frac{6}{8}$ ,  $\frac{9}{12}$ ,  $\frac{75}{100}$  (כל הרחבה נכונה מתקבלת).

4. המכנה תמיד כפול מהמונה (המונה הוא חצי מהמכנה).

5.  $\frac{3}{12}$

6.  $\frac{12}{18}$

7. המכנה גדל פי 5  $\rightarrow \frac{15}{40}$

8. המונה גדל פי 4  $\rightarrow \frac{20}{28}$

9.  $\frac{50}{100}$

10.  $\frac{2}{3}$

11.  $\frac{3}{4}$

12.  $\frac{2}{3}$  (חילוק ב-8, או פעמיים ב-2 ואז ב-2)

13.  $\frac{1}{4}$  (חילוק ב-25)

14. בצורה מצומצמת:  $\frac{4}{9}$  ו-  $\frac{7}{11}$ . את  $\frac{6}{10}$  אפשר לצמצם ל-  $\frac{3}{5}$  ואת  $\frac{9}{15}$  ל-  $\frac{3}{5}$ .

**15.**  $\frac{5}{25}$

**16.**  $\frac{16}{36}$

**17.**  $\frac{18}{30}$  מצומצם ב-6  $\rightarrow \frac{3}{5} \rightarrow$  המכנה 5.

**18.**  $\frac{20}{30} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$  — החסרים: 12 ו-20.

**19.** מכנה משותף 12:  $\frac{10}{12}$  מול  $\frac{9}{12}$   $\rightarrow \frac{5}{6} > \frac{3}{4}$ .

**20.**  $\frac{10}{12} = \frac{5}{6} < \frac{9}{12} = \frac{3}{4} < \frac{8}{12} = \frac{2}{3} < \frac{7}{12}$ .

**21.** מצמצמים:  $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$  וגם  $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$  — שיעור התמיכה זהה בדיוק! שתי הכיתות תמכו באותה מידה.